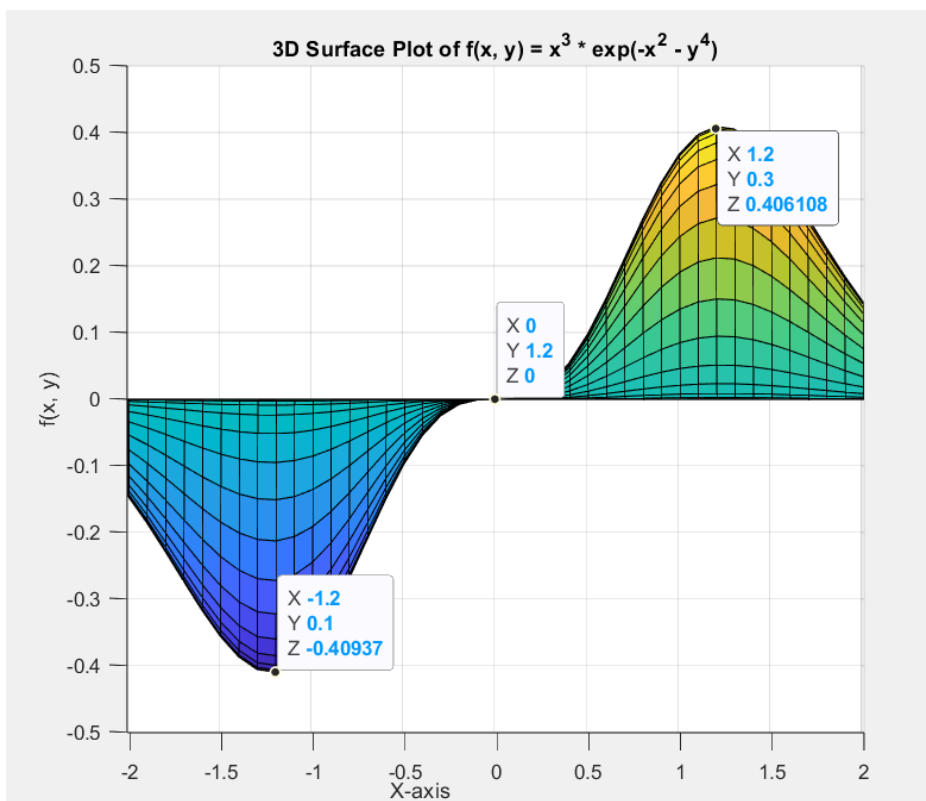
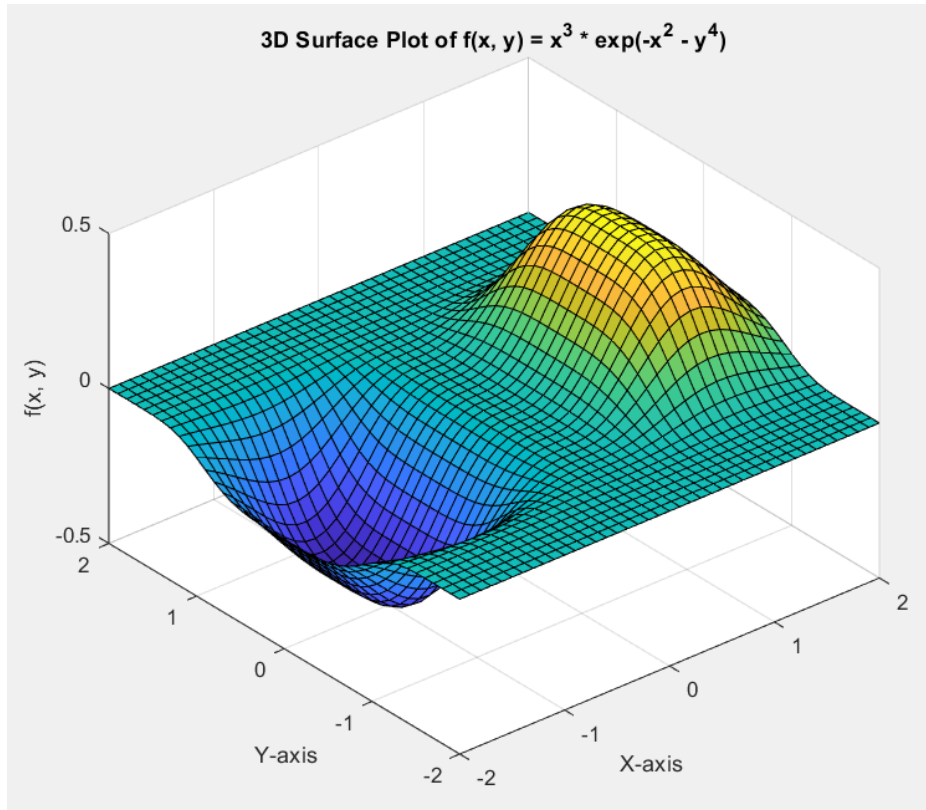


2 Εργασία στις Τεχνικές Βελτιστοποίησης Τουτζίρης Γεώργιος ΑΕΜ 10568

Θέμα 1°

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η γραφική παράσταση της επιφάνειας f ως συνάρτηση των x, y .

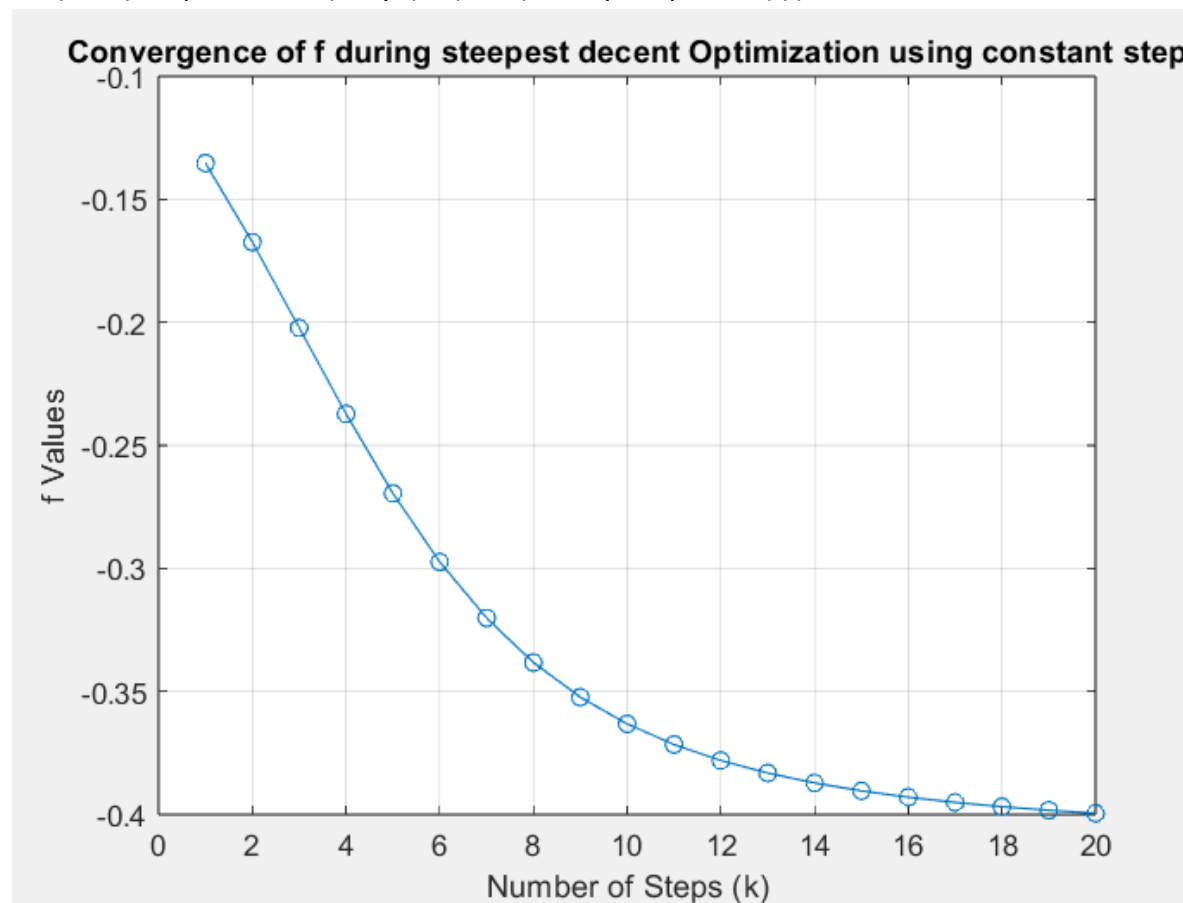


Παρατηρώντας τις 2 εικόνες, αναμένουμε η f να έχει 3 ακρότατα, ολικό ελάχιστο στην γειτονιά του $(x_1, y_1) = (-1.2, 0)$, τοπικό μέγιστο (ή ελάχιστο) στην γειτονιά του $(x_2, y_2) = (0, 1.2)$ και ολικό μέγιστο στην γειτονιά του $(x_3, y_3) = (1.2, 0)$. Επίσης, από το σχήμα φαίνεται πως η f εμφανίζει συμμετρία ως προς τον άξονα των x , και είναι γνήσια κυρτή για αρνητικά x , ενώ είναι γνήσια κοίλη για θετικά x .

Θέμα 2°

Παρακάτω απεικονίζονται οι τιμές της f για κάθε επανάληψη της μεθόδου μέγιστης καθόδου, με σταθερό γ_k , βέλτιστο γ_k και γ_k που υπολογίστηκε σύμφωνα με τον κανόνα του Armijo, για διάφορα αρχικά σημεία (x_0, y_0) . Το σταθερό $\gamma_k = 0.4$, και η ακρίβεια $\epsilon = 0.01$, ενώ για τον κανόνα του Armijo θεωρήσαμε $a = 0.01$ και $b = 0.4$.

Αν ξεκινήσουμε από το $(x_0, y_0) = (-1, -1)$, παίρνουμε τα εξής:



Minimum was found using constant step at $(x, y) = (-1.212846, -0.388447)$ with value -0.400575 after 21 steps

Η μέθοδος μέγιστης καθόδου με σταθερό γκ συγκλίνει μετά από 21 βήματα, ενώ οι άλλες 2 υλοποιήσεις δεν συγκλίνουν για αυτό το αρχικό σημείο , και εγκλωβίζονται σε ατέρμονα βρόχο.

. Αν ξεκινήσουμε, τώρα , από το $(x_0, y_0) = (0,0)$. Έχουμε:

```
Minimum was found using constant step at (x,y)= (0.000000,0.000000)
with value 0.000000 after 1 steps
```

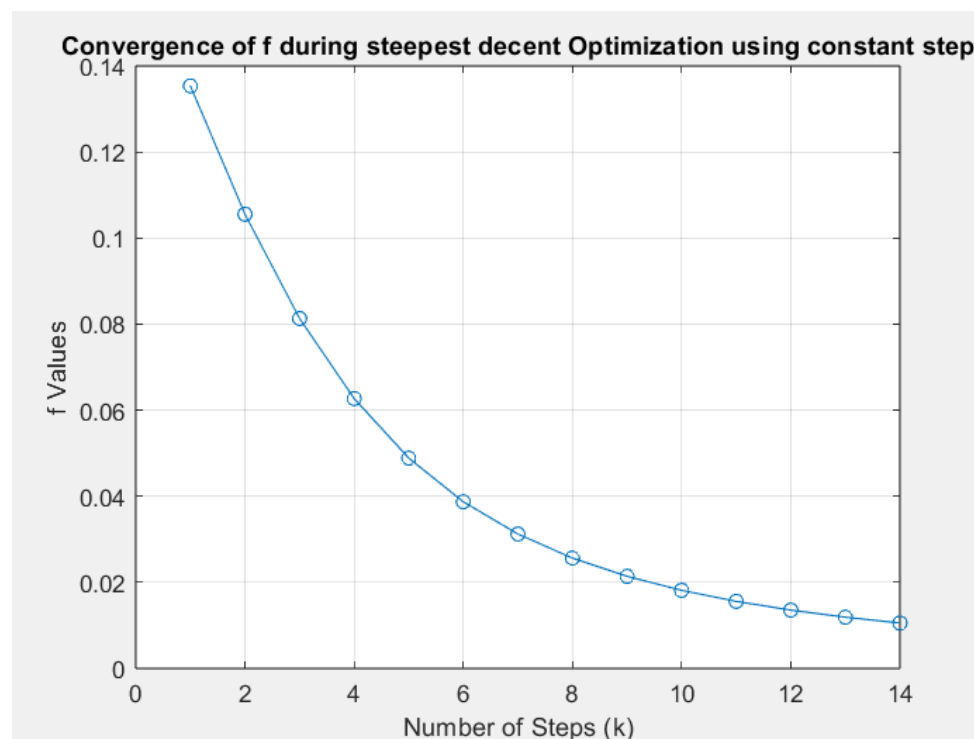
```
Minimum was found using min step at (x,y)= (0.000000,0.000000)
with value 0.000000 after 1 steps
```

```
Minimum was found using armijo step at (x,y)= (0.000000,0.000000)
with value 0.000000 after 1 steps
```

Παρατηρούμε πως και οι 3 υλοποιήσεις συγκλίνουν στο 0 σε ένα μόλις βήμα, δηλαδή έχουν εγκλωβιστεί σε τοπικό ακρότατο, που δεν είναι ούτε ολικό μέγιστο ούτε ολικό ελάχιστο. Αυτή είναι και μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες των μεθόδων κλίσης.

Τέλος, αν ξεκινήσουμε από το $(x_0, y_0) = (1,1)$ έχουμε:

```
Minimum was found using constant step at (x,y)= (0.928521,1.375527)
with value 0.009423 after 15 steps
```



Δηλαδή, και πάλι , μόνο η υλοποίηση με σταθερό γκ συγκλίνει. Είναι, λοιπόν, φανερό η εξάρτηση της σύγκλισης της μεθόδου από τα αρχικά σημεία για κάθε διαφορετική υλοποίηση.

Θέμα 3^ο

Παρόμοια με το Θέμα 2, παρατίθενται το ελάχιστο και ο αριθμός των βημάτων που χρειάστηκαν για κάθε μια από τις 3 υλοποιήσεις της μεθόδου Newton, με σταθερό , με βέλτιστο και με Armijo βήμα γκ. Να σημειωθεί ότι ο Εσσιανός πίνακας της f **δεν** είναι θετικά ορισμένος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητες ως προς την σύγκλιση της μεθόδου, μιας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη θετικά ορισμένου Εσσιανού.

Με αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (0,0)$ έχουμε:

```
(0.000000,0.000000) , minvalue= NaN after 1 steps with constant gamma
```

```
(0.000000,0.000000) , minvalue= NaN after 1 steps with min gamma
```

```
(0.000000,0.000000) , minvalue= NaN after 1 steps with armijo gamma
```

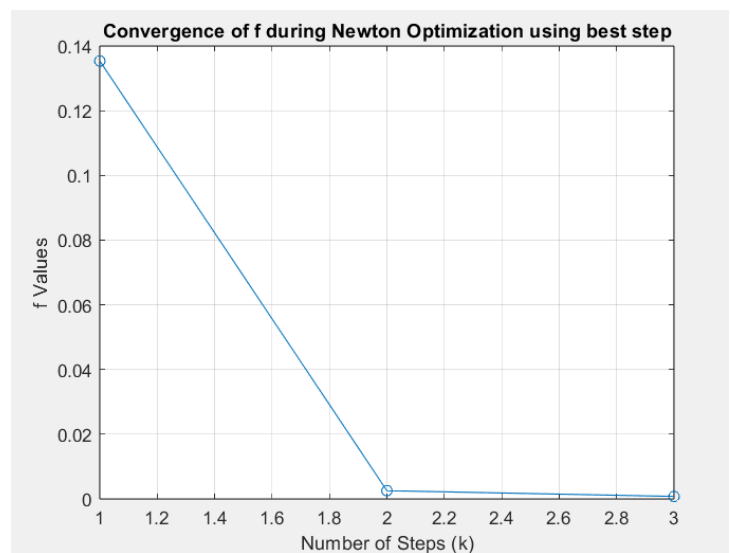
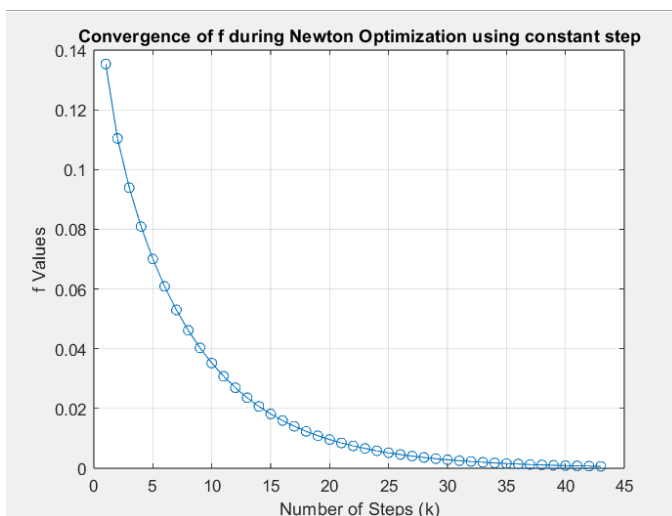
Δηλαδή, και οι 3 υλοποιήσεις της μεθόδου Newton εγκλωβίζονται σε κρίσιμο σημείο, το οποίο δεν είναι το τοπικό μέγιστο, μέσα σε 1 βήμα.

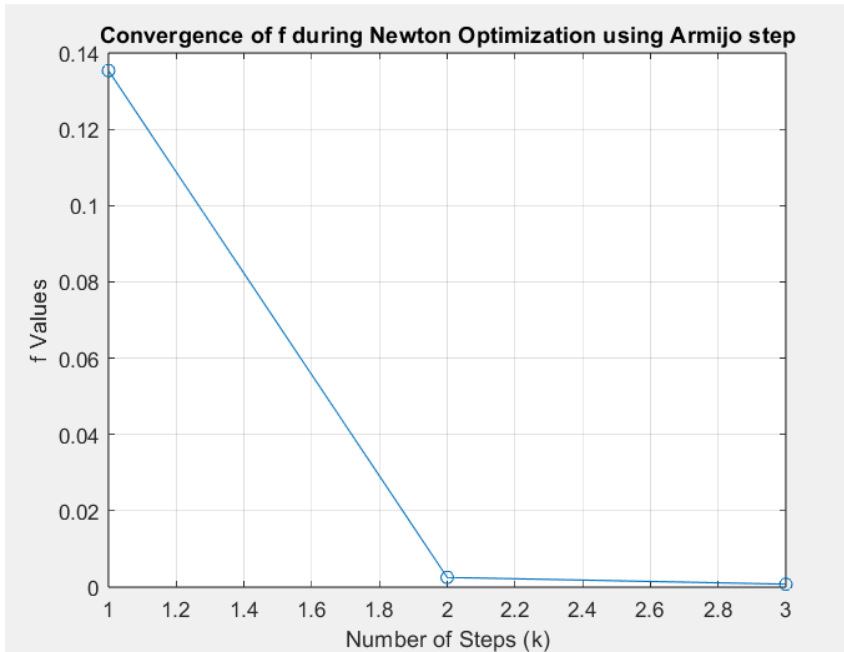
Με αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (1,1)$ έχουμε:

```
(1.221645,1.602709) , minvalue=0.000626 after 44 steps with constant gamma
```

```
(1.224734,1.654503) , minvalue=0.000769 after 4 steps with min gamma
```

```
(1.224734,1.654503) , minvalue=0.000769 after 4 steps with armijo gamma
```



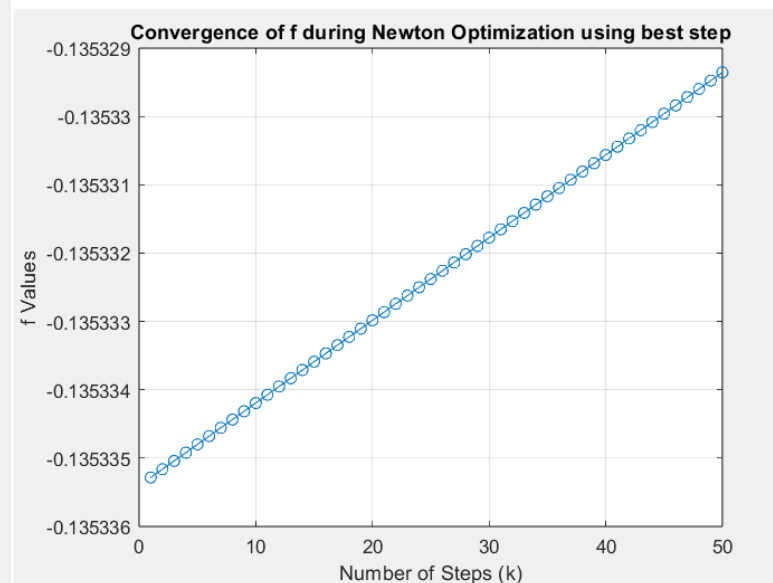
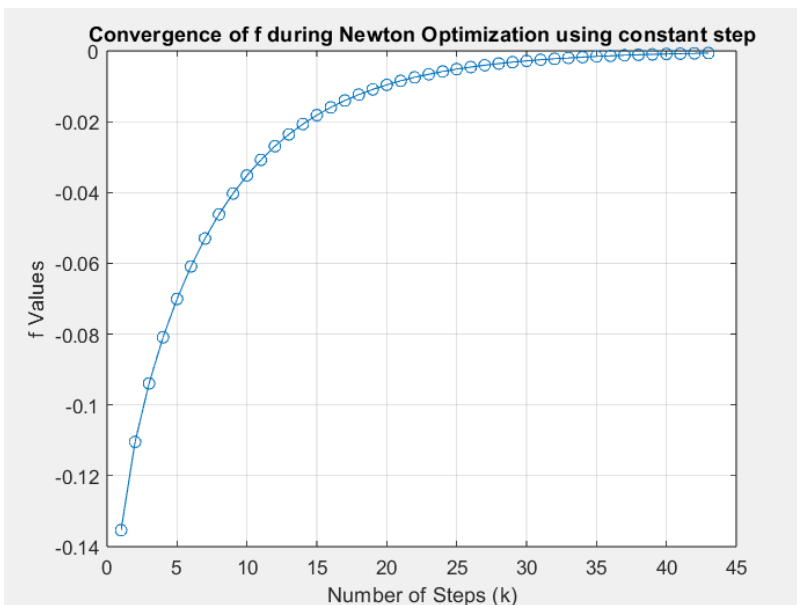


Παρατηρούμε πως η υλοποίηση με σταθερό βήμα είναι πιο αργή , καθώς συγκλίνει σε 44 βήματα, ενώ η υλοποίηση βέλτιστου γκ και Armijo γκ συγκλίνουν το ίδιο γρήγορα, μέσα σε 4 μόλις βήματα.

Τέλος, ξεκινώντας από το $(x_0, y_0) = (-1, -1)$ έχουμε:

$(-1.221645, -1.602709)$, minvalue=-0.000626 after 44 steps with constant gamma

$(-1.000003, -1.000012)$, minvalue=-0.135329 after 51 steps with min gamma



Η υλοποίηση σταθερού γκ συγκλίνει σε 44 βήματα, ενώ η αντίστοιχη με μεταβλητό γκ σε 51. Η υλοποίηση με χρήση βήματος Armijo δεν συγκλίνει.

Θέμα 4^ο

Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης χρήση της μεθόδου Levenberg – Marquardt.

Η μέθοδος έχει 3 διαφορετικές υλοποιήσεις, με γκ σταθερό, βέλτιστο, και γκ που ορίζεται από τον κανόνα Armijo.

Ξεκινώντας από το $(x_0, y_0) = (0, 0)$ έχουμε:

```
Minimum was found using constant step at (x,y)= (0.000000,0.000000)
with value 0.000000 after 1 steps
```

```
Minimum was found using min step at (x,y)= (0.000000,0.000000)
with value 0.000000 after 1 steps
```

```
Minimum was found using armijo step at (x,y)= (0.000000,0.000000)
with value 0.000000 after 1 steps
```

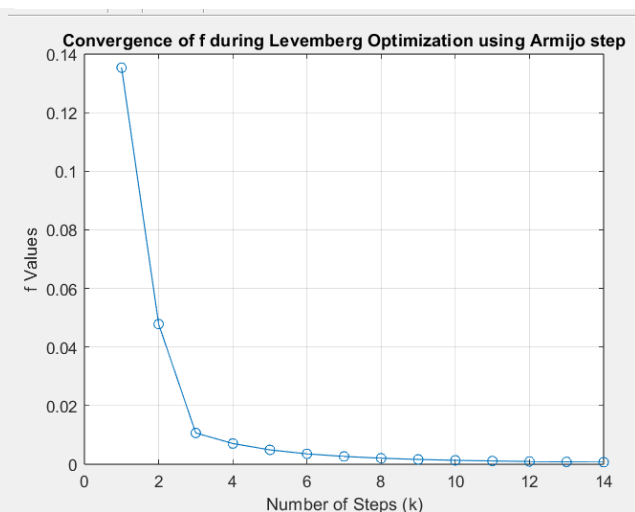
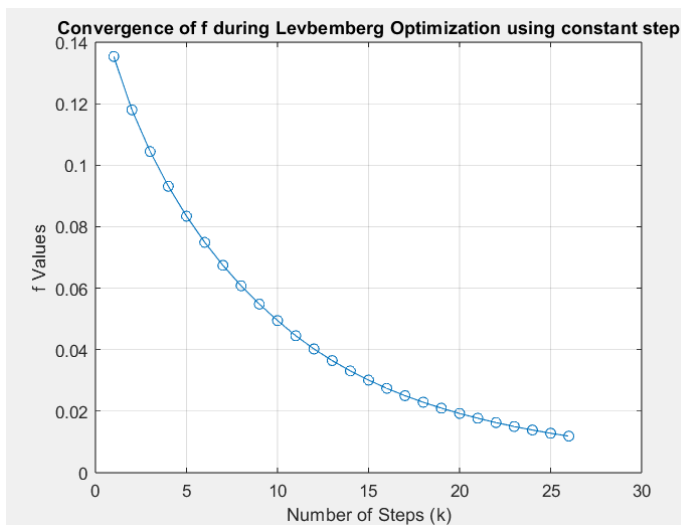
Δηλαδή και πάλι έχουμε εγκλωβισμό της μεθόδου σε κρίσιμο σημείο, σε 1 βήμα.

Ξεκινώντας από το $(x_0, y_0) = (1, 1)$ έχουμε:

```
Minimum was found using constant step at (x,y)= (0.402243,1.127404)
with value 0.011005 after 27 steps
```

```
Minimum was found using min step at (x,y)= (0.266623,1.122662)
with value 0.003605 after 2 steps
```

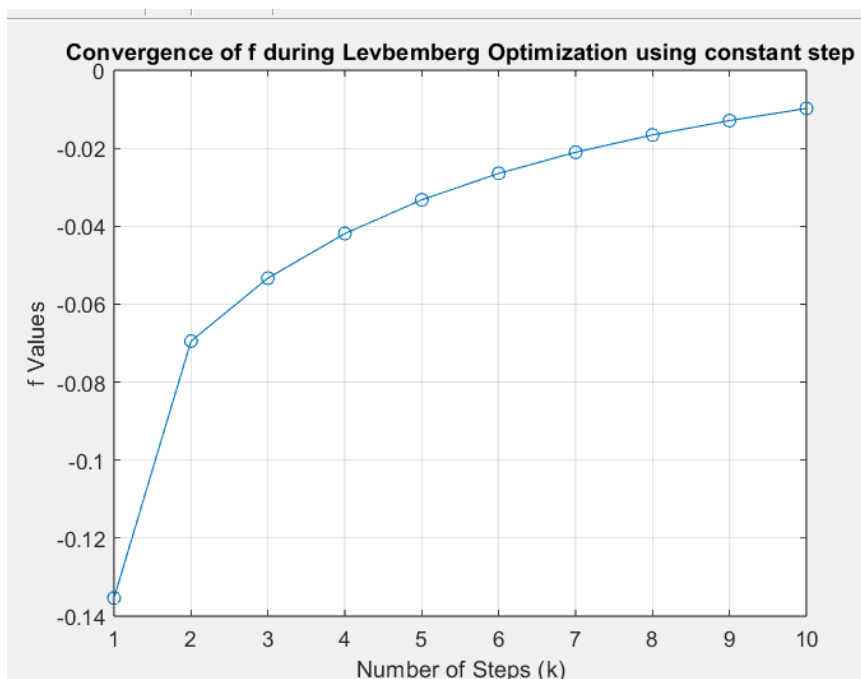
```
Minimum was found using armijo step at (x,y)= (0.824578,1.574527)
with value 0.000608 after 15 steps
```



Η υλοποίηση της μεθόδου με σταθερό γκ συγκλίνει σε 27 βήματα, η υλοποίηση με βέλτιστο γκ σε 2, ενώ η υλοποίηση με γκ που δίνεται από τον κανόνα του Armijo σε 15.

Τέλος, ξεκινώντας από το σημείο $(x_0, y_0) = (-1, -1)$ έχουμε:

```
Minimum was found using constant step at (x,y)= (-0.853975,-1.391302)
with value -0.007084 after 11 steps
```



Μόνο η υλοποίηση σταθερού βήματος συγκλίνει, σε 11 βήματα, ενώ στις άλλες 2 υλοποιήσεις ο αλγόριθμος δεν τερματίζει.

Συμπεράσματα

Θεωρώντας ότι οι μέθοδοι σε κάθε περίπτωση έχουν υλοποιηθεί σωστά, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής:

- Αν εκκινήσουμε κοντά σε κρίσιμο σημείο, η μέθοδος παγιδεύεται σε αυτό
- Το αν θα συγκλίνει η κάθε μέθοδος δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια την μέθοδο και αν ικανοποιούνται τα κριτήριά της, αλλά και από τον τρόπο επιλογής μεγέθους του βήματος γκ, καθώς και από το σημείο εκκίνησης (x_0, y_0)

- Στις περιπτώσεις που δεν είχαμε σύγκλιση σε ένα βήμα ή μη σύγκλιση, η επιλογή βέλτιστου γκ και γκ σύμφωνα με τον κανόνα του Armijo φαίνεται να επιφέρει μεγάλη αύξηση στην ταχύτητα σύγκλισης.

Σημείωση: Τυχόν λανθασμένα συμπεράσματα οφείλονται σε τυχόν λάθη στις υλοποιήσεις των μεθόδων στο Matlab.